



"HACIA LA EXCELENCIA, CON CALIDEZ
HUMANA Y CALIDAD INTEGRAL"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

PROYECTO:

**Desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para la
evaluación del desarrollo motriz fino en infantes de preescolar**

EMPRESA:

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

ALUMNO:

José Antonio Mercado Santiago

NÚMERO DE CONTROL:

21ZP0024

ASESOR:

José Miguel Méndez Alonso

Zacapoaxtla, Puebla.

Diciembre 2025.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, al asesor académico M.S.C. José Miguel Méndez Alonso, a los docentes y psicopedagogos que participaron en las pruebas piloto, así como a las instituciones educativas de la Sierra Nororiental de Puebla que facilitaron la aplicación de evaluaciones y cuestionarios. Su apoyo y disposición fueron fundamentales para la realización de este proyecto.

RESUMEN

El presente informe documenta el desarrollo de SEEDU Motor Fine, un sistema web que integra evaluación del desarrollo motriz fino, cuestionarios psicopedagógicos y modelos de Inteligencia Artificial para apoyar la toma de decisiones educativas en infantes de nivel preescolar. El proyecto surgió a partir de un anteproyecto enfocado en el diseño de un modelo de aprendizaje automático para clasificar niveles de desarrollo motriz fino en la Sierra Nororiental de Puebla y evolucionó hacia una plataforma completa basada en React y Supabase.

La metodología de trabajo combinó un enfoque ágil iterativo con sprints de dos semanas, modelado de requisitos con casos de uso y diseño de base de datos relacional. Se implementaron módulos de gestión de infantes, registro de ocho actividades motrices estandarizadas, aplicación de tres cuestionarios (Cornell, CHAEA y TAM), generación de reportes en PDF/Excel y un clasificador supervisado (Random Forest/SVM) desplegado mediante Edge Functions.

Los resultados muestran un modelo de IA con métricas de desempeño satisfactorias (accuracy cercana al 87.5%) y una alta aceptación por parte de usuarios piloto, quienes reportan mejoras en la eficiencia del proceso de evaluación y en la precisión de las intervenciones pedagógicas. Se concluye que SEEDU Motor Fine constituye una herramienta viable para fortalecer la evaluación psicopedagógica en contextos educativos con recursos limitados y se proponen líneas de trabajo futuro para ampliar su alcance.

Comentado [JM1]: El resumen da un panorama general de su trabajo pero no integra los resultados o hallazgos del estudio.

ÍNDICE

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	1
1.1.-Introducción.....	1
1.2.-Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante.....	2
1.3.-Problemas a resolver, priorizándolos.....	3
1.4.-Objetivos (general y específicos).....	5
1.5.-Justificación.....	7
2. MARCO TEÓRICO.....	9
2.1.-Fundamentos teóricos.....	9
2.2.-Fundamentos Tecnológicos	14
2.2.1.-Desarrollo Frontend con React e Interfaces Declarativas	14
2.2.2.-Tipado Estático con TypeScript.....	15
2.2.3.-Backend as a Service (BaaS) con Supabase	15
2.2.4.-Inteligencia Artificial y Machine Learning	16
2.3.-Evaluación Psicopedagógica Digital	17
3. DESARROLLO.....	19
3.1.-Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.....	19
3.1.1.-Metodología de Trabajo: Scrum Adaptado	19
3.1.2.-Fases de Desarrollo Detalladas	19
3.1.3.-Estructura de Base de Datos.....	22
3.2 Herramientas Web y Entorno de Desarrollo.....	30
4. RESULTADOS	31
4.1.-Resultados.....	31
4.2.-Planos y Arquitectura.....	31
4.2.1.-Arquitectura y Diseño del Sistema	31
4.2.2.-Modelado de Casos de Uso	34
4.3.-Prototipos e Interfaces	36
4.3.1 Interfaz de Usuario y Experiencia (UX).....	36
4.4.-Modelos Matemáticos y Simulaciones.....	39
4.5.-Gráficas y Análisis Estadísticos.	41

4.5.1.-Análisis Estadísticos de Uso	41
4.6.-Manuales, Normatividades y Documentación.....	41
4.6.1.-Artefactos Generados.....	41
4.7.-Actividades sociales realizadas.....	42
5. CONCLUSIONES DE PROYECTO	43
5.1.-Conclusiones.	43
5.2.-Recomendaciones.....	43
5.3.-Experiencia personal profesional adquirida.	44
5.4.-COMPETENCIAS DESARROLLADAS.....	44
5.5.-FUENTES DE INFORMACIÓN	45
5.6.-ANEXOS.....	46
5.6.1.-Carta de Aceptación de Residencia Profesional.....	46
5.6.2.-Solicitud de Residencia y Derechos.....	47

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.-Introducción.

Comentado [JM2]: Todos los títulos y subtítulos van en color negro

En el contexto actual de la educación preescolar, la evaluación temprana del desarrollo motor fino y la identificación de estilos de aprendizaje son fundamentales para el diseño de intervenciones pedagógicas efectivas y personalizadas. El desarrollo de habilidades motoras finas en la etapa preescolar es un predictor importante del éxito académico futuro, especialmente en áreas como la escritura, las artes plásticas y otras actividades que requieren coordinación mano-ojo y destreza manual.

Sin embargo, los profesionales de la educación y la psicopedagogía enfrentan desafíos significativos en este proceso:

- 1) Limitaciones de tiempo: Las altas ratios de alumnos por educador dificultan la evaluación individualizada y sistemática.
- 2) Subjetividad en la evaluación: La interpretación de resultados puede variar entre evaluadores.
- 3) Falta de herramientas integradas: Ausencia de sistemas que unifiquen la evaluación motriz con la valoración de estilos de aprendizaje y hábitos de estudio.
- 4) Dificultad en el seguimiento: Carencia de mecanismos para rastrear el progreso de los infantes a lo largo del tiempo.

El presente proyecto, denominado SEEDU Motor Fine, surge como respuesta a estas necesidades, desarrollando una plataforma web integral basada en tecnologías modernas y técnicas de Inteligencia Artificial. El sistema no solo permite realizar evaluaciones estandarizadas del desarrollo motor fino, sino que también integra cuestionarios psicopedagógicos validados (Cornell, CHAEA, TAM) para ofrecer una visión holística del desarrollo infantil.

Este informe documenta el proceso completo de diseño, desarrollo e implementación del sistema, desde la conceptualización inicial hasta la evaluación de resultados.

1.2.-Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante.

El presente proyecto fue desarrollado durante la residencia profesional del ingeniero en informática José Antonio Mercado Santiago, bajo la supervisión directa del asesor académico José Miguel Méndez Alonso. El trabajo se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ), una institución de educación superior comprometida con la formación integral de sus estudiantes y su inserción productiva en el contexto regional.

El ITSZ cuenta con programas de estudio enfocados en áreas tecnológicas y busca fortalecer su vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación aplicada y resolución de problemas reales en el sector educativo.

Comentado [JM3]: Lo mismo que el anterior comentario, verificar los títulos para todo el documento, los títulos de nivel 2 en APA no llevan punto final

Durante la residencia, el estudiante ocupó el puesto de Desarrollador Full-Stack e Investigador en IA Aplicada, con las siguientes responsabilidades:

- Análisis de requerimientos y diseño de la arquitectura del sistema
- Desarrollo del frontend con React, TypeScript y TailwindCSS
- Implementación del backend con Supabase (PostgreSQL, Edge Functions)
- Diseño e implementación de modelos de Machine Learning para clasificación de habilidades motrices
- Integración de cuestionarios psicopedagógicos estandarizados
- Desarrollo de funcionalidades de generación de reportes (PDF/Excel)
- Implementación de sistemas de seguridad (RLS, autenticación)
- Documentación técnica y capacitación de usuarios
- Pruebas de usabilidad y validación con profesionales del sector educativo

Este rol permitió al estudiante aplicar conocimientos en desarrollo web, bases de datos, inteligencia artificial, diseño de interfaces y gestión de proyectos en un contexto real de impacto social.

1.3.-Problemas a resolver, priorizándolos.

La necesidad de desarrollar SEEDU Motor Fine surge de una serie de problemas estructurales observados en el ámbito de la evaluación psicopedagógica y del desarrollo infantil, los cuales se priorizan a continuación según su impacto en el proceso educativo:

1. Evaluación Motriz Fragmentada (Prioridad Alta)

Los educadores y psicopedagogos carecen de herramientas digitales integradas que les permitan: - Registrar evaluaciones de múltiples actividades motrices de forma estructurada - Aplicar criterios de evaluación estandarizados y objetivos - Obtener análisis automatizados basados en datos históricos

2. Ausencia de Análisis Predictivo (Prioridad Alta)

Las evaluaciones tradicionales se limitan a registrar puntuaciones sin ofrecer: - Clasificación automática del nivel de desarrollo (Alto, Medio, Bajo) - Recomendaciones personalizadas basadas en el perfil del infante - Predicción de áreas de intervención prioritaria

3. Dificultad en el Seguimiento Longitudinal (Prioridad Media)

Los educadores enfrentan obstáculos para: - Comparar evaluaciones de un mismo infante en diferentes momentos - Identificar tendencias de progreso o estancamiento - Medir el impacto de intervenciones aplicadas

4. Desconexión entre Evaluación Motriz y Estilos de Aprendizaje (Prioridad Media)

Tradicionalmente, la evaluación del desarrollo motriz y la valoración de estilos de aprendizaje se realizan de manera independiente, perdiendo oportunidades de: - Correlacionar patrones de desarrollo motor con preferencias de aprendizaje - Diseñar intervenciones pedagógicas que consideren ambas dimensiones - Generar perfiles integrales del desarrollo infantil

5. Limitaciones en la Gestión de Información (Prioridad Baja)

Los sistemas tradicionales (papel, hojas de cálculo) presentan: - Riesgo de pérdida de información - Dificultad para compartir datos entre profesionales - Imposibilidad de generar reportes profesionales automáticamente - Falta de respaldo y recuperación ante desastres

1.4.-Objetivos (general y específicos).

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web integral basado en React y Supabase que permita a profesionales de la educación y la psicopedagogía realizar evaluaciones estandarizadas del desarrollo motriz fino en infantes de preescolar, aplicar cuestionarios de estilos de aprendizaje validados, y generar análisis automatizados mediante técnicas de Inteligencia Artificial para facilitar la toma de decisiones pedagógicas personalizadas.

Comentado [JM4]: Ya solo para implementar hay que ponerlo en marcha en el hosting ya para que se les quede

Objetivos Específicos

1. Desarrollo del Módulo de Gestión de Infantes

- Implementar un sistema de registro y administración de perfiles de infantes
- Diseñar interfaces para captura de datos demográficos y académicos
- Establecer relaciones entre evaluadores e infantes evaluados

2. Implementación del Sistema de Evaluación Motriz

- Integrar descripción y registro para las 8 actividades estandarizadas (Juego de Pesca, Ensartado, etc.)

- Implementar validaciones de puntuación (0-10) y observaciones obligatorias
- Clasificar automáticamente el nivel mediante IA y generar recomendaciones

3. Integración de Cuestionarios Psicopedagógicos Estandarizados

- Implementar el Cornell Note-Taking System Assessment
- Implementar el cuestionario CHAEA (Honey-Alonso) de Estilos de Aprendizaje
- Implementar el TAM (Technology Acceptance Model)
- Calcular automáticamente dimensiones dominantes

4. Desarrollo del Módulo de Inteligencia Artificial

- Diseñar y entrenar un modelo de clasificación supervisada
- Implementar Edge Functions en Supabase para inferencia en tiempo real
- Calcular métricas de confianza del modelo (accuracy, precision, recall)

5. Sistema de Reportes y Análisis

- Generar reportes PDF profesionales con gráficos y tablas
- Habilitar exportación a Excel y CSV
- Desarrollar un Dashboard interactivo con visualización de tendencias

6. Funcionalidades de Seguimiento Longitudinal

- Desarrollar sistema de comparación de evaluaciones en intervalos de tiempo
- Identificar patrones de mejora o estancamiento

7. Seguridad y Privacidad de Datos

- Implementar autenticación segura y políticas RLS (Row Level Security)
- Garantizar el aislamiento de datos por evaluador

8. Experiencia de Usuario y Accesibilidad

- Diseñar interfaces responsive y accesibles
- Implementar modo oscuro/claro y tours interactivos

1.5.-Justificación.

El desarrollo de SEEDU Motor Fine se justifica por su capacidad para transformar radicalmente el proceso de evaluación psicopedagógica:

Impacto Pedagógico

- Intervención temprana: Detectar dificultades motrices antes de que afecten el desempeño escolar
- Personalización educativa: Adaptar estrategias pedagógicas según el perfil individual de cada infante
- Evidencia científica: Basar decisiones educativas en datos objetivos y análisis sistemático

Eficiencia Operativa

- Automatización: Reducir el tiempo administrativo dedicado a captura y análisis manual de datos

Comentado [JM5]:

Comentado [JM6R5]: A estos objetivos les hace falta el para que, ejemplo: Diseñar interfaces gráficas para la captura de datos demográficos y académicos empleando Python. Realizar esa acción en todos los objetivos que indica

Comentado [JM7]: Quien dice esto, es importante incluir al menos una cita en este apartado y recordar citar y anexar la referencia en formato APA 7

- Estandarización: Aplicar criterios uniformes de evaluación entre diferentes evaluadores
- Trazabilidad: Mantener un historial completo y accesible del desarrollo de cada infante

Innovación Tecnológica

- Inteligencia Artificial: Aplicar técnicas de Machine Learning para clasificación y generación de recomendaciones
- Cloud Computing: Aprovechar Supabase para escalabilidad, seguridad y disponibilidad
- UX/UI moderna: Ofrecer interfaces intuitivas que faciliten la adopción por parte de usuarios no técnicos

Impacto Social

- Equidad educativa: Democratizar el acceso a herramientas profesionales de evaluación
- Formación docente: Servir como recurso didáctico para estudiantes de psicopedagogía y educación
- Base para investigación: Generar datos estructurados útiles para estudios longitudinales del desarrollo infantil

2. MARCO TEÓRICO

2.1.-Fundamentos teóricos.

Modelado de Casos de Uso

El sistema se fundamenta en un análisis detallado de las interacciones usuario-sistema, modeladas a través de casos de uso que definen el comportamiento esperado del software bajo diversas condiciones. Los casos de uso principales se agrupan en cuatro categorías funcionales:

1. Gestión Administrativa y de Perfiles:

- Descripción: Engloba las operaciones de autenticación, autorización y administración de usuarios.
- Relevancia Teórica: Garantiza la seguridad y la integridad de los datos mediante el control de acceso basado en roles (RBAC). Permite que cada docente tenga un entorno aislado y seguro para la gestión de su grupo.

2. Gestión de Expedientes de Infantes:

- Descripción: Incluye el registro (Alta), actualización (Modificación) y consulta de los datos demográficos y académicos de los infantes.
- Relevancia Teórica: Establece la entidad central sobre la cual giran todas las evaluaciones, asegurando la trazabilidad y el seguimiento longitudinal del desarrollo del niño.

3. Proceso de Evaluación Motriz y Psicopedagógica:

- Descripción: Abarca la selección, aplicación y registro de puntajes de las 8 pruebas motrices estandarizadas y los cuestionarios complementarios (Cornell, CHAEA, TAM).
- Relevancia Teórica: Digitaliza los instrumentos de medición, reduciendo el error humano en la captura de datos y estandarizando los criterios de evaluación.

4. Análisis Predictivo Mediante Inteligencia Artificial:

- Descripción: El caso de uso donde el sistema procesa los puntajes brutos y devuelve una clasificación del nivel de desarrollo y recomendaciones.
- Relevancia Teórica: Representa el valor agregado del sistema, transformando datos crudos en información accionable para el docente, apoyada en modelos de Machine Learning (Random Forest).

Estos casos de uso no solo describen funcionalidades, sino que reflejan el flujo de trabajo optimizado que SEEDU Motor Fine propone para las instituciones educativas.)

Diagrama Conceptual de Módulos (Paquetes) Este diagrama ilustra la organización lógica de las funcionalidades descritas anteriormente: Diagrama Conceptual de Módulos (Paquetes) Este diagrama ilustra la organización lógica de las funcionalidades descritas anteriormente:

Comentado [JM8]: Falta integrar citas y referencias. Recuerde que cuando la información es de menos de 40 palabras va entre comillada la información. Ejemplo: Según Mendieta y López indican que "la gestión administrativa es un elemento trascendente para la toma de decisiones a nivel ejecutivo" (p. 40). Indicar la página de donde se obtuvo la información. Eso aplica para todo el capítulo de marco teórico. Al igual de un contexto en el marco teórico, no inicie con el 2.1. Antes de ello de un panorama general e indique cómo se constituye el marco teórico

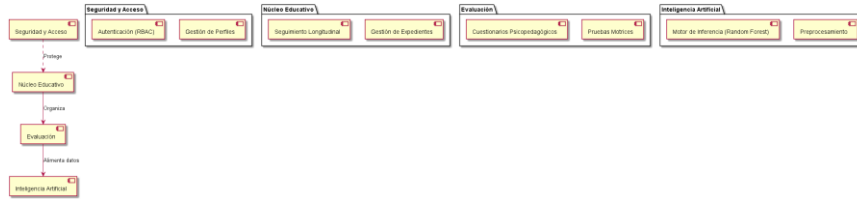


Diagrama de Paquetes

Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Evaluación Representa el flujo teórico de una evaluación desde su creación hasta su análisis por IA: Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Evaluación Representa el flujo teórico de una evaluación desde su creación hasta su análisis por IA:

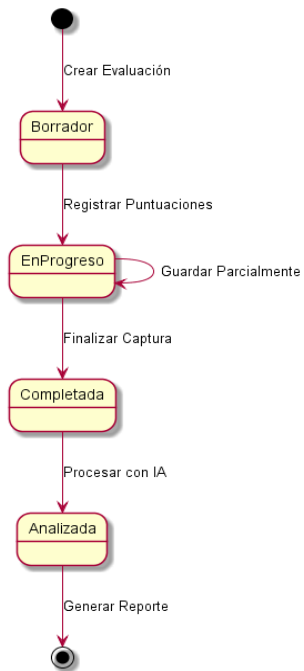


Diagrama de Estados

Desarrollo Motriz Fino en la Etapa Preescolar

El desarrollo motriz fino se refiere a la capacidad de realizar movimientos precisos y coordinados que involucran pequeños grupos musculares, especialmente de las manos y dedos, en coordinación con los ojos. Durante la etapa preescolar (3-6 años), los niños experimentan avances significativos en estas habilidades, que son fundamentales para:

- Actividades de la vida diaria: Vestirse, comer con utensilios, abrocharse botones
- Preparación para la escritura: Sostener y manipular lápices, controlar trazos
- Expresión artística: Dibujar, pintar, modelar, recortar
- Desarrollo cognitivo: La manipulación de objetos está ligada al pensamiento concreto

Tal como señalan los estudios clásicos del desarrollo infantil (Gesell, 1940; Piaget, 1952) y las pruebas estandarizadas de integración visomotora (Beery & Beery, 2010), la práctica sistemática de tareas manipulativas y gráficas favorece la maduración de estas habilidades.

Estilos de Aprendizaje y su Relevancia Educativa

El sistema integra modelos teóricos consolidados para ofrecer una visión completa del estudiante: - Modelo CHAEA (Honey-Alonso): Clasifica en Activo, Reflexivo,

Teórico y Pragmático. - Sistema Cornell: Evalúa hábitos de estudio y organización.
- Modelo TAM: Mide la aceptación tecnológica (Davis, 1989), crucial para implementar nuevas herramientas educativas.

Inteligencia Artificial en Evaluación Educativa

Desarrollo Motriz Fino y Pruebas Estandarizadas

El sistema integra ocho pruebas estandarizadas fundamentales para la evaluación motriz en preescolares, seleccionadas según los principios de la psicomotricidad infantil (Gallahue & Ozmun, 2012):

1. Coordinación óculo-manual: Evalúa la sincronización entre el sistema visual y motor (ej. Juego de Pesca).
2. Precisión motriz: Mide el control de movimientos finos en espacios reducidos.
3. Control de presión: Analiza la modulación de fuerza al manipular objetos.
4. Destreza digital: Evalúa la independencia de movimientos de los dedos (ej. Ensartado).
5. Coordinación bimanual: Requiere el uso cooperativo de ambas manos (ej. Enroscar botellas).
6. Velocidad de ejecución: Mide la eficiencia temporal en tareas motoras.
7. Precisión en recorte: Habilidad específica fundamental para actividades escolares.
8. Grafomotricidad: Control del trazo como precursor de la escritura (ej. Laberintos).

2.2.-Fundamentos Tecnológicos

El desarrollo de aplicaciones web modernas exige una selección rigurosa de tecnologías que garanticen escalabilidad, mantenibilidad y una experiencia de usuario fluida. A continuación, se detallan las tecnologías clave empleadas en SEEDU Motor Fine.

2.2.1.-Desarrollo Frontend con React e Interfaces Declarativas

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto mantenida por Meta, diseñada para construir interfaces de usuario interactivas basadas en componentes.

- **Virtual DOM:** React utiliza una representación virtual del DOM (Document Object Model). Cuando el estado de un componente cambia, React actualiza primero el Virtual DOM y luego compara esta versión con la anterior (proceso de “diffing”) para aplicar solo los cambios necesarios al DOM real. Esto optimiza el rendimiento, crucial en aplicaciones con actualizaciones frecuentes como los formularios de evaluación en tiempo real (React Documentation, 2024).
- **Arquitectura Basada en Componentes:** Permite dividir la UI en piezas independientes, reutilizables y aisladas. En SEEDU Motor Fine, elementos como ChildCard, EvaluationChart o Navbar existen como componentes autónomos, facilitando la mantenibilidad y el testing.
- **Hooks:** La introducción de Hooks en React 16.8 (como useState, useEffect, useContext) permitió gestionar el estado y los efectos secundarios en

componentes funcionales sin necesidad de clases, simplificando la lógica y permitiendo la reutilización de lógica de estado.

2.2.2.-Tipado Estático con TypeScript

TypeScript es un superconjunto tipado de JavaScript que se compila a JavaScript plano. Su adopción en este proyecto se justifica por:

- Seguridad de Tipos: Detecta errores en tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución. Por ejemplo, asegura que la estructura de un objeto Evaluation coincida exactamente con lo esperado por la base de datos, previniendo errores de undefined o tipos incorrectos.
- Mejor Developer Experience (DX): Proporciona autocompletado inteligente y documentación en línea en el editor, acelerando el desarrollo y facilitando la incorporación de nuevos desarrolladores al proyecto.

Comentado [JM9]: Y la cita?? Al igual no olvidar la referencia

2.2.3.-Backend as a Service (BaaS) con Supabase

Supabase es una alternativa de código abierto a Firebase que proporciona una suite de herramientas backend sobre una base de datos PostgreSQL real.

- PostgreSQL: A diferencia de las bases de datos NoSQL, Postgres ofrece integridad referencial fuerte, consultas complejas y robustez ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), lo cual es crítico para manejar datos sensibles de evaluaciones educativas.
- Row Level Security (RLS): Es una característica nativa de Postgres que Supabase expone. Permite definir políticas de seguridad a nivel de fila. Por

ejemplo, una política puede dictar que un usuario solo puede ver las evaluaciones creadas por su propio `auth.uid()`. Esto traslada la lógica de seguridad de la aplicación directamente a la base de datos, reduciendo drásticamente la superficie de ataque.

- Autenticación: Supabase Auth gestiona el ciclo de vida de los usuarios (registro, login, sesión) utilizando JSON Web Tokens (JWT), integrándose sin fisuras con RLS.

2.2.4.-Inteligencia Artificial y Machine Learning

La funcionalidad central de análisis predictivo de SEEDU Motor Fine se basa en algoritmos de aprendizaje supervisado.

- Aprendizaje Supervisado: Es un paradigma de ML donde el modelo aprende a partir de datos etiquetados (pares de entrada-salida). En este caso, el modelo se entrenó con vectores de características (puntuaciones de las 8 pruebas motrices) y sus etiquetas correspondientes (Nivel de Desarrollo: Bajo, Medio, Alto) (Goodfellow et al., 2016).
- Algoritmos Utilizados:
 - Random Forest: Un método de ensamble que construye múltiples árboles de decisión durante el entrenamiento y emite la clase que es la moda de las clases (clasificación) de los árboles individuales. Es robusto contra el sobreajuste (overfitting).
 - Support Vector Machines (SVM): Útiles para encontrar el hiperplano óptimo que separa las clases en un espacio multidimensional.

- Métricas de Evaluación:
 - Accuracy (Exactitud): Proporción de predicciones correctas sobre el total.
 - Precision (Precisión): De todas las instancias clasificadas como positivas, cuántas son realmente positivas.
 - Recall (Sensibilidad): De todas las instancias que son realmente positivas, cuántas fueron detectadas por el modelo.
 - F1-Score: La media armónica entre precisión y recall, proporcionando una métrica balanceada.

2.3.-Evaluación Psicopedagógica Digital

La digitalización de instrumentos psicopedagógicos implica más que simplemente poner un formulario en pantalla. Requiere:

- Validez de Contenido: Asegurar que la versión digital mida lo mismo que la versión en papel.
- Usabilidad: El diseño debe minimizar la carga cognitiva del evaluador, permitiéndole concentrarse en la observación del infante y no en la complejidad del software (Davis, 1989 - Modelo TAM).

- Feedback Inmediato: A diferencia del papel, el sistema digital puede calcular puntuaciones y dimensiones en tiempo real, proporcionando retroalimentación instantánea que es vital para la toma de decisiones ágil.

3. DESARROLLO.

3.1.-Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

3.1.1.-Metodología de Trabajo: Scrum Adaptado

¿Por qué?: Dada la naturaleza exploratoria del proyecto (especialmente en el componente de IA) y la necesidad de validar constantemente con los usuarios finales (docentes), un enfoque en cascada hubiera sido demasiado rígido. Scrum permite iteraciones rápidas y ajustes basados en feedback real.

¿Cómo?: Se establecieron sprints de 2 semanas de duración.

- **Planning:** Al inicio de cada sprint se seleccionaban las historias de usuario del Product Backlog (ej. "Como docente, quiero registrar una evaluación para ver el progreso").
- **Daily Standups:** Reuniones breves de auto-seguimiento (simuladas en el contexto de residencia individual) para identificar bloqueos.
- **Review y Retrospective:** Al final del sprint, se evaluaba el incremento funcional con el asesor.

¿Qué se obtuvo?: Un proceso de desarrollo ordenado que permitió pivotar desde un modelo puramente de IA hacia una plataforma integral de gestión educativa, reduciendo el riesgo de construir un producto que nadie usaría.

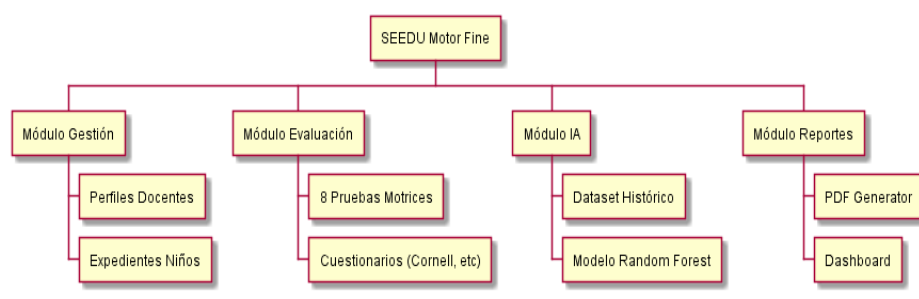
3.1.2.-Fases de Desarrollo Detalladas

Fase 1: Análisis y Levantamiento de Requerimientos (Semanas 1-2)

Comentado [JM10]: Verificar la metodología, integre un diagrama de la adaptación, pero cite de donde toma el diagrama de trabajo original y anexe las referencias. Vea como citar una imagen o adaptación de una metodología consultando el formato de citación APA 7
En este apartado esperaría ver a detalle lo que realizó en cada una de las fases que adapto en su metodología

- **Justificación:** Entender las necesidades reales de los psicopedagogos antes de escribir código.
- **Actividades (Cómo):**
 - Entrevistas con personal docente para comprender el flujo actual de evaluación en papel.
 - Análisis de los instrumentos de evaluación existentes (formatos de motricidad, tests).
 - Definición de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.
- **Resultados:** Documento de Especificación de Requisitos (SRS), Backlog del producto priorizado y Mockups de baja fidelidad en Figma.

Diagrama de Desglose de Trabajo (WBS - Análisis) Estructura jerárquica de los requerimientos identificados durante la fase de análisis:

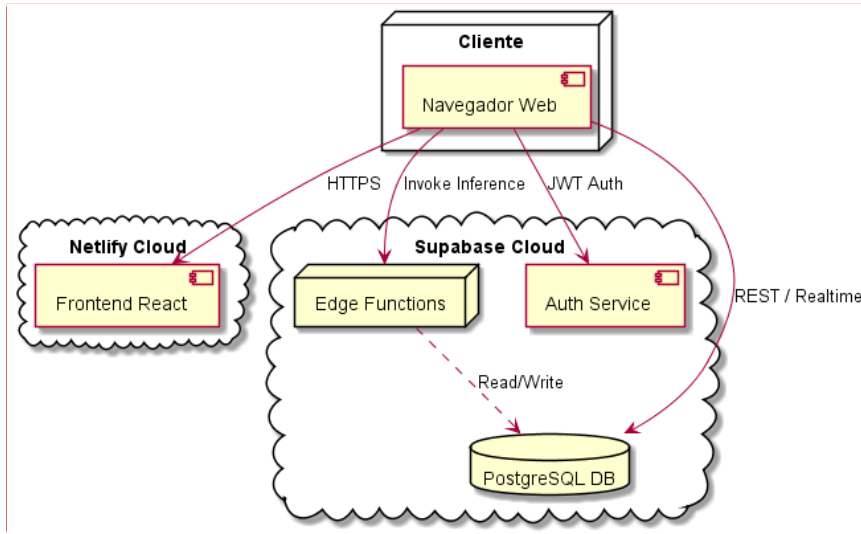


Comentado [JM11]: Si este elemento no es de autoría propia hay que citar e indicar de donde se efectuó esta adaptación o si es de alguien más citar

Fase 2: Diseño de Arquitectura y Base de Datos (Semanas 3-4)

- **Justificación:** Una base de datos mal diseñada es costosa de corregir posteriormente. Se requería un esquema robusto para soportar datos relacionales complejos.
- **Actividades (Cómo):**
 - Diseño del Modelo Entidad-Relación (ERD) identificando entidades clave: Profiles (Usuarios), Children (Infantes), Evaluations (Resultados).
 - Configuración del proyecto en Supabase.
 - Definición de políticas de seguridad RLS para asegurar que los datos de un docente sean privados.
- **Resultados:** Esquema de base de datos PostgreSQL desplegado, Diagrama de Arquitectura de Software y configuración inicial del repositorio GitHub.

Diagrama de Despliegue (Arquitectura Física)



Comentado [JM12]: Verificar la citación en todas las imágenes de donde hayan sido tomadas o adaptadas.

3.1.3.-Estructura de Base de Datos

El núcleo del sistema reside en un esquema relacional optimizado en PostgreSQL.

Las tablas principales diseñadas durante esta fase son:

Tabla	Descripción	Clave Primaria	Relaciones Clave
profiles	Almacena datos de los usuarios (docentes/admin)	id (UUID)	-

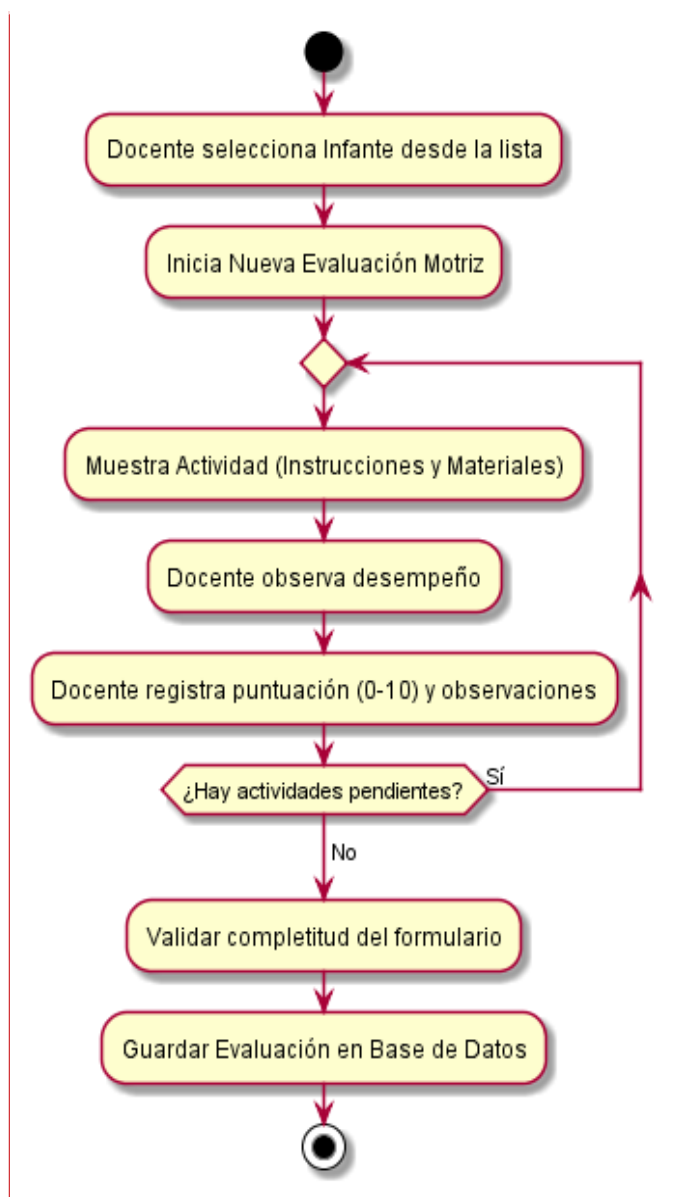
Tabla	Descripción	Clave Primaria	Relaciones Clave
	vinculados a Supabase Auth.		
children	Expediente digital de los infantes evaluados.	id (UUID)	group_id, created_by
evaluations	Registro cabecera de cada evaluación realizada.	id (UUID)	child_id, evaluator_id
evaluation_details	Puntuaciones desglosadas por actividad motriz.	id (UUID)	evaluation_id
questionnaire_responses	Respuestas a cuestionarios (Cornell, CHAEA, TAM).	id (UUID)	child_id

Fase 3: Desarrollo del MVP - Gestión y Evaluación Motriz (Semanas 5-8)

- **Justificación:** Crear el núcleo de valor del sistema lo antes posible: la capacidad de evaluar digitalmente.

- **Actividades (Cómo):**
 - Implementación de autenticación segura con Supabase Auth.
 - Desarrollo de formularios dinámicos en React con validación en tiempo real (Zod + React Hook Form).
 - Creación del CRUD (Create, Read, Update, Delete) para infantes.
- **Resultados:** Primera versión funcional desplegada donde los docentes podían registrarse, dar de alta alumnos y realizar la primera evaluación motriz digital.

Diagrama de Actividad: Flujo de Evaluación (Fase MVP)

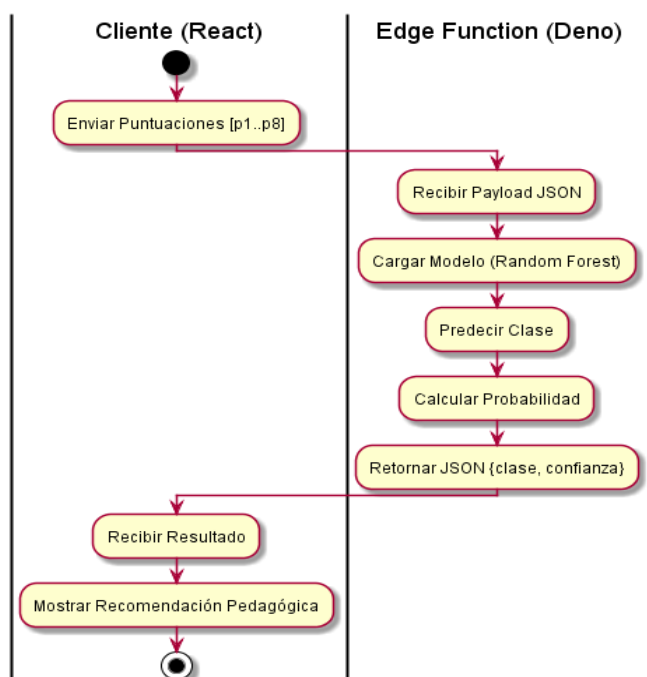


Comentado [JM13]: Si es de autoría propia , indicarlo

Fase 4: Integración de Modelos de IA (Semanas 9-11)

- **Justificación:** Dotar al sistema de capacidad predictiva para asistir al docente, diferenciándolo de un simple digitalizador de formularios.
- **Actividades (Cómo):**
 - Limpieza y preprocesamiento de un dataset histórico de evaluaciones manuales (CSV).
 - Entrenamiento de modelos (Random Forest, SVM) usando Python (Scikit-learn).
 - Exportación del modelo y portabilidad a JavaScript/TypeScript.
 - Despliegue del servicio de inferencia en Supabase Edge Functions para ejecución serverless.
- **Resultados:** API de clasificación funcional. Al enviar las 8 puntuaciones, el sistema devuelve la clasificación (Alto/Medio/Bajo) y la confianza del modelo en < 200ms.

Diagrama de Actividad: Inferencia de IA

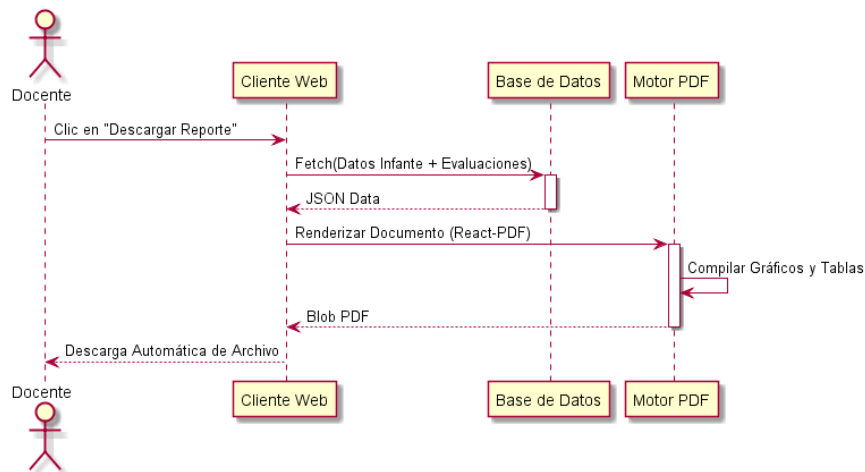


Fase 5: Módulos Complementarios y Reportes (Semanas 12-14)

- **Justificación:** Cerrar el ciclo de valor permitiendo la exportación de resultados para uso administrativo y comunicación con padres.
- **Actividades (Cómo):**
 - Implementación de los cuestionarios Cornell, CHAEA y TAM.
 - Desarrollo del motor de generación de PDFs react-pdf para crear informes estéticamente profesionales.

- Generación de Excel con xlsx para análisis masivo de datos.
- **Resultados:** Sistema completo de reportes descargables y dashboards estadísticos.

Diagrama de Secuencia: Generación de Reportes (Fase 5)

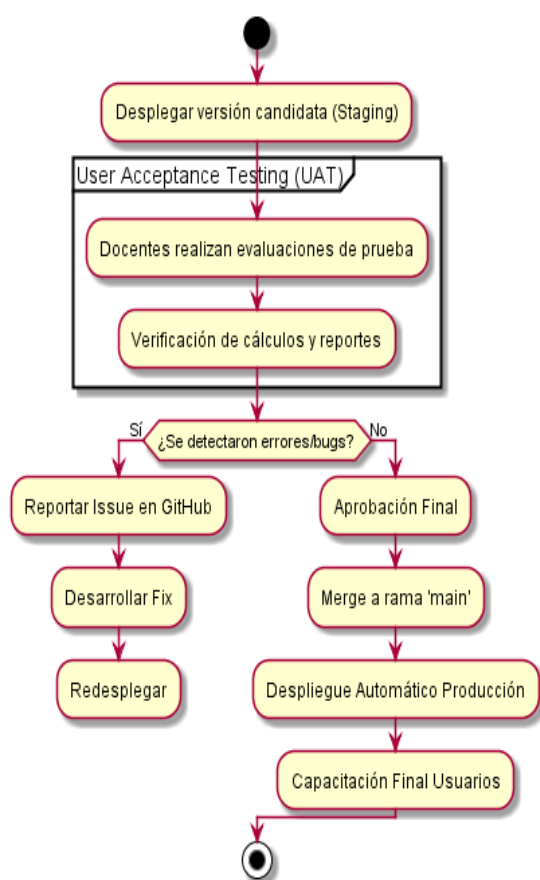


Fase 6: Pruebas, Despliegue y Capacitación (Semanas 15-16)

- **Justificación:** Garantizar la calidad del software y su correcta adopción por los usuarios finales.
- **Actividades (Cómo):**
 - Pruebas de Usabilidad (User Acceptance Testing) con 5 docentes.
 - Corrección de bugs y optimización de rendimiento (Lazy loading de componentes).

- Sesiones de capacitación presencial.
- **Resultados:** Versión de Producción estable, usuarios capacitados y documentación técnica entregada.

Diagrama de Actividad: Flujo de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)



3.2 Herramientas Web y Entorno de Desarrollo

El proyecto se benefició de un ecosistema de herramientas modernas que facilitaron la colaboración y el despliegue continuo:

- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE):** **Visual Studio Code** con extensiones para ESLint, Prettier y TailwindCSS, garantizando un código limpio y consistente.
- **Control de Versiones:** **Git** y **GitHub** para la gestión del código fuente, utilizando ramas (feature/, main) para el desarrollo de nuevas funcionalidades.
- **Diseño de Interfaz:** **Figma** para el prototipado de alta fidelidad y **v0.dev** para la generación rápida de componentes UI accesibles.
- **Despliegue (CI/CD):** **Netlify** para el hosting del frontend, conectado al repositorio de GitHub para despliegues automáticos con cada commit en main.
- **Gestión de Base de Datos:** Panel de control web de **Supabase** para la administración de tablas, logs y Edge Functions.

4. RESULTADOS

4.1.-Resultados.

El desarrollo del sistema SEEDU Motor Fine ha culminado en una plataforma operativa que integra evaluación motriz, cuestionarios psicopedagógicos y análisis predictivo. La implementación final respeta fielmente la arquitectura planeada, estructurada en capas claramente definidas para separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

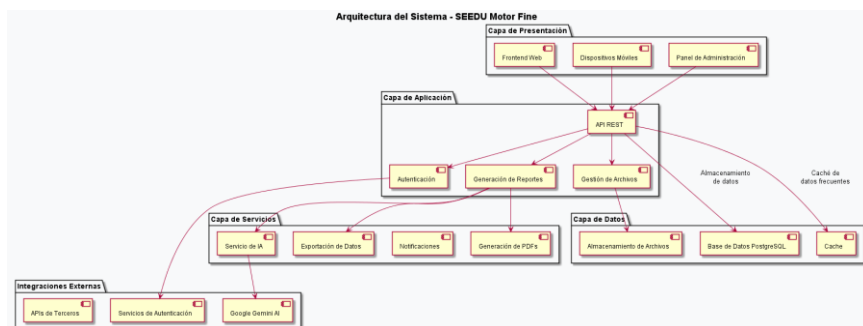
Se lograron digitalizar exitosamente los procedimientos de evaluación que anteriormente se realizaban en papel, reduciendo tiempos administrativos y centralizando la información.

4.2.-Planos y Arquitectura.

4.2.1.-Arquitectura y Diseño del Sistema

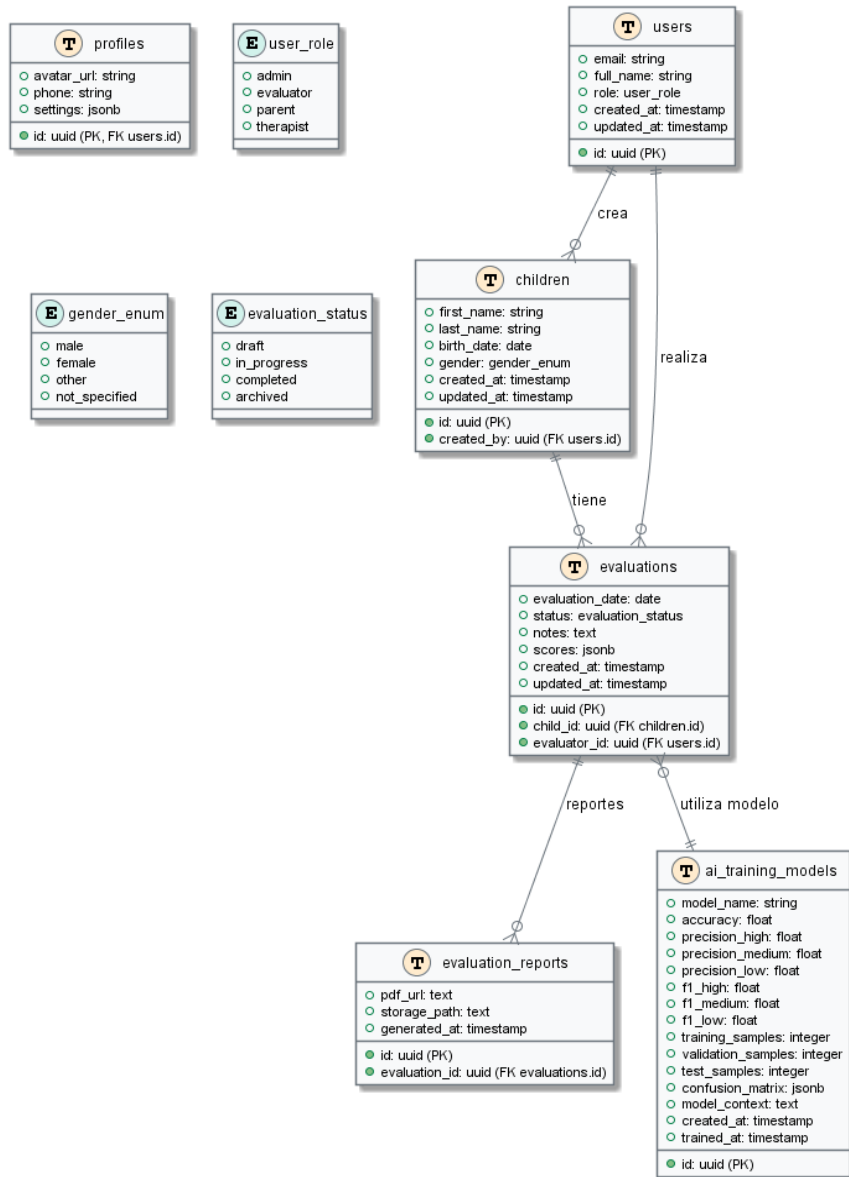
La implementación final respeta fielmente la arquitectura planeada, estructurada en capas claramente definidas para separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

Diagrama de Arquitectura Global:



El modelo de datos relacional en PostgreSQL fue diseñado para garantizar la integridad referencial entre evaluadores, infantes y sus evaluaciones históricas.

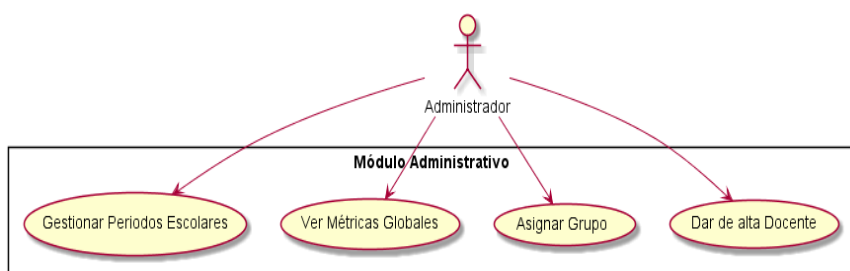
Modelo de Datos (ERD):



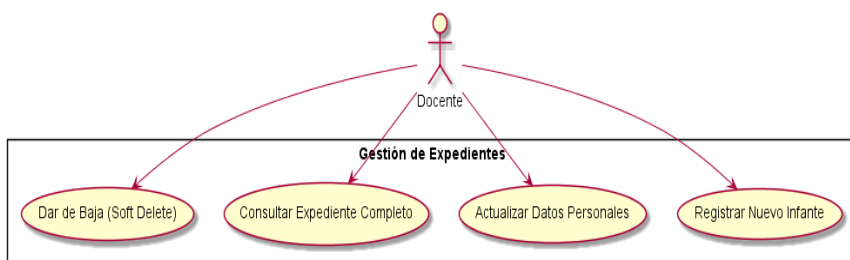
4.2.2.-Modelado de Casos de Uso

A continuación, se detallan los diagramas de casos de uso para los actores principales del sistema, ilustrando las funcionalidades específicas a las que tienen acceso.

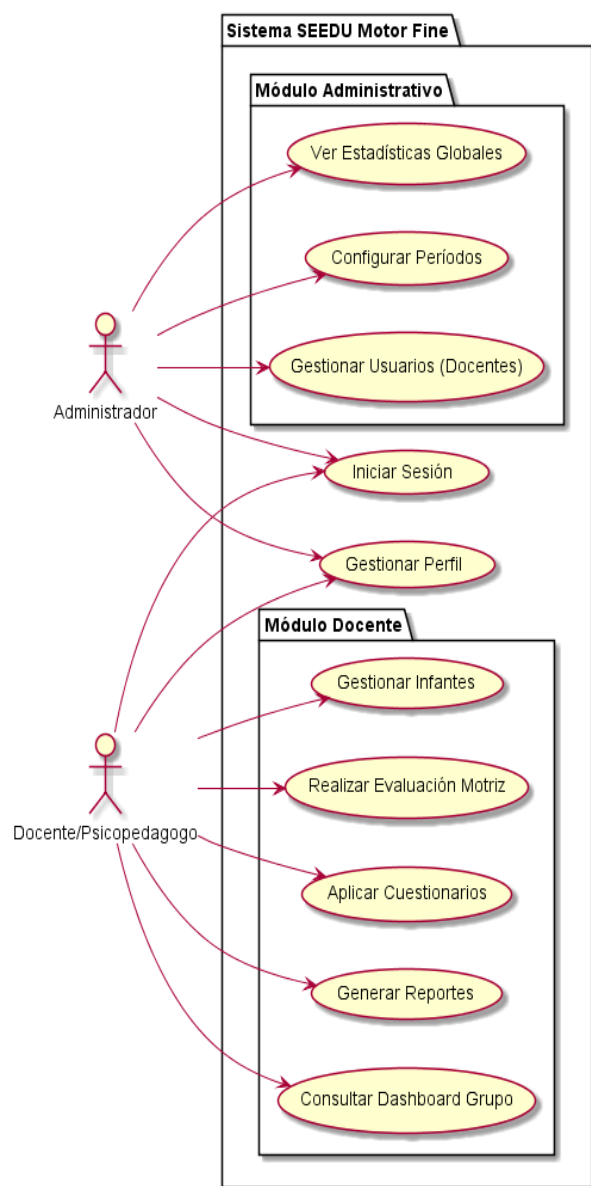
A. Módulo Administrativo El administrador es responsable de la configuración inicial y el mantenimiento de la estructura de usuarios.



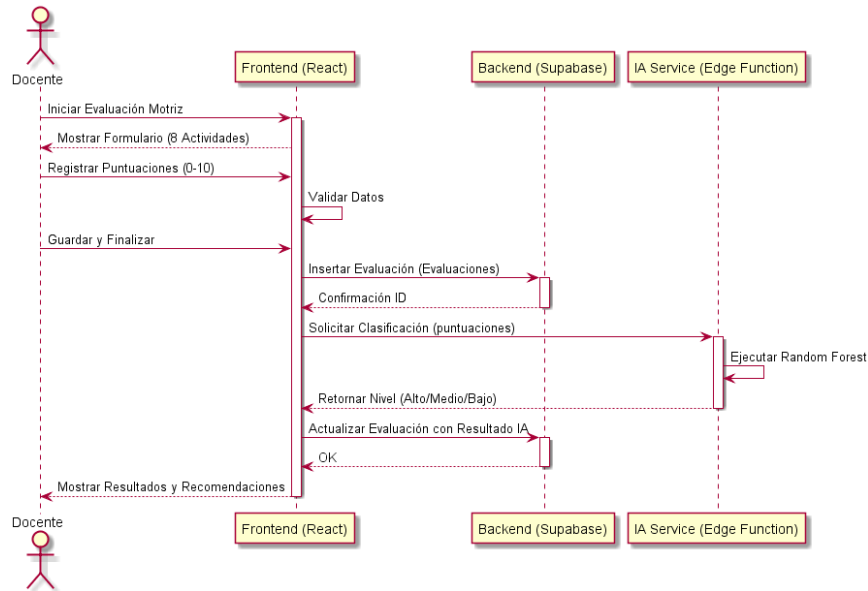
B. Gestión de Infantes (Docente) El docente interactúa diariamente con el módulo de gestión de expedientes para mantener actualizada la información de su grupo.



C. Diagrama General de Actores y Casos de Uso



Detalle: Proceso de Evaluación Motriz



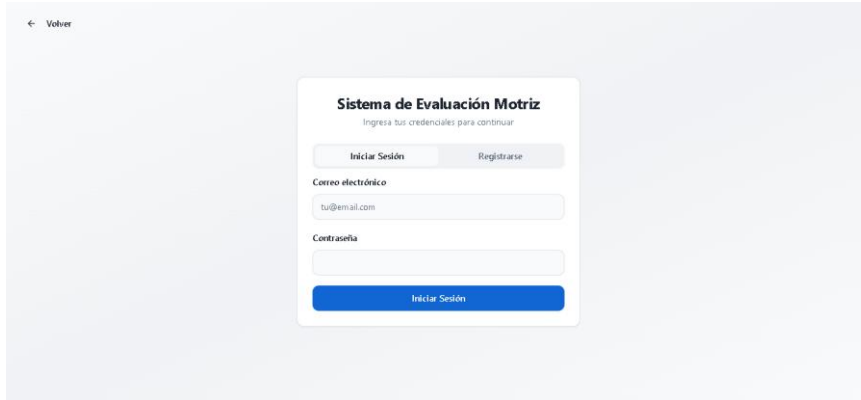
4.3.-Prototipos e Interfaces.

4.3.1 Interfaz de Usuario y Experiencia (UX)

El sistema cuenta con una interfaz moderna y adaptativa (Responsive Web Design).

A continuación, se presentan las pantallas principales del sistema en producción.

Pantalla de Inicio de Sesión: Acceso seguro con autenticación cifrada.



Comentado [JM14]: No olvide enumerar cada una de las imágenes que adjunta y genere un índice de figuras. Si se integran tablas al igual debe integrarse un índice de tablas enumeradas.

Ejemplo:

Figura 1.

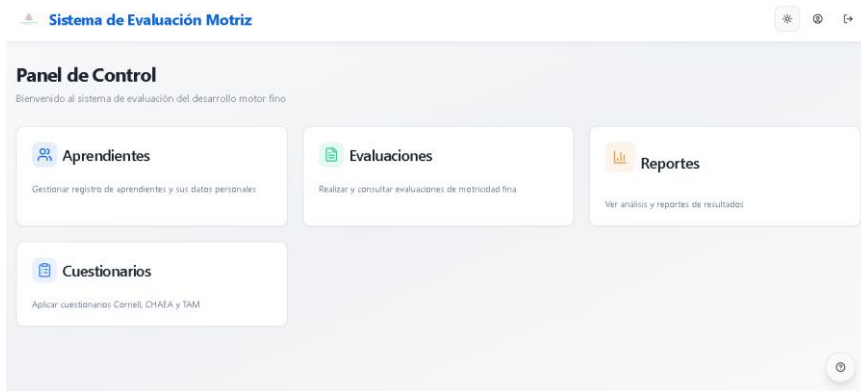
Pantalla de inicio de sesión



Nota. Imagen adaptada de Cornell y Ruíz (2025) "Inicio de sesión" (p.23).

Vea que la palabra nota va en cursiva y lo demás está entre comillas porque son citas directas expresadas por el autor.

Panel de Control (Dashboard): Vista principal que ofrece métricas en tiempo real sobre la población evaluada y accesos rápidos a las funciones críticas.



Gestión de Infantes: Módulo para el registro y administración de los expedientes de los niños, permitiendo búsquedas y filtrados dinámicos.

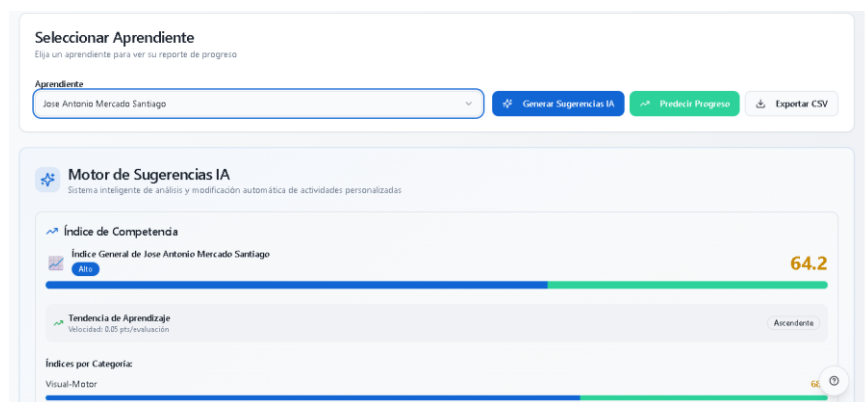
The screenshot displays the 'Gestión de Aprendientes' (Student Management) interface. A modal titled 'Agregar Aprendiente' (Add Student) is open, prompting the user to 'Complete los datos del aprendiente' (Complete the student's data). The form includes fields for 'Nombre Completo' (Full Name), 'Fecha de Nacimiento' (Date of Birth) with a calendar icon, 'Género' (Gender) with a dropdown menu, 'Grado' (Grade) with a dropdown menu, and 'Escuela' (School) with a text input. At the bottom of the modal are 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save) buttons. The background shows a list of students, including 'Adriana Marin Tovar' and 'Alejandro Luna Montiel'.

Formulario de Evaluación Motriz: Interfaz intuitiva para el registro de puntuaciones en las 8 pruebas estandarizadas, con validación en tiempo real.

The screenshot shows the 'Nueva Evaluación de Motricidad Fina' (New Fine Motor Evaluation) interface. A modal titled 'Nueva Evaluación de Motricidad Fina' is open, with the instruction 'Seleccione las actividades y alumnos a evaluar' (Select the activities and students to evaluate). It features a 'personalizada' (personalized) toggle and a section 'Este aprendiente tiene actividades personalizadas por IA. Las actividades marcadas con 🧠 reemplazan o complementan las estándar.' (This student has AI personalized activities. Activities marked with 🧠 replace or complement the standard ones). Below this, there are three activity options: 'Juego de lanzamiento con muñecas' (Doll throwing game), 'Juego del candado' (Lock game), and 'Pesca de colores' (Color fishing game), each with a brief description. At the bottom are 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar Evaluación' (Save Evaluation) buttons. The background shows a list of evaluations, including one for 'Jose Antonio Merc'.

Visualización de Resultados y Análisis IA: Vista detallada con gráficos de radar y barras que muestran el desempeño del infante, junto con la clasificación y

recomendaciones generadas por el modelo de IA.



Panel de Control (Perfil Evaluador): Vista adaptada para el personal docente, centrada en sus grupos y evaluaciones asignadas.

Volver al Panel

Mi Perfil
Gestiona tu información personal

Información Personal
Actualiza tus datos de perfil

Correo Electrónico
joseantoniomercadosantiago@gmail.com
El correo electrónico no se puede modificar

Nombre Completo
Jose Antonio

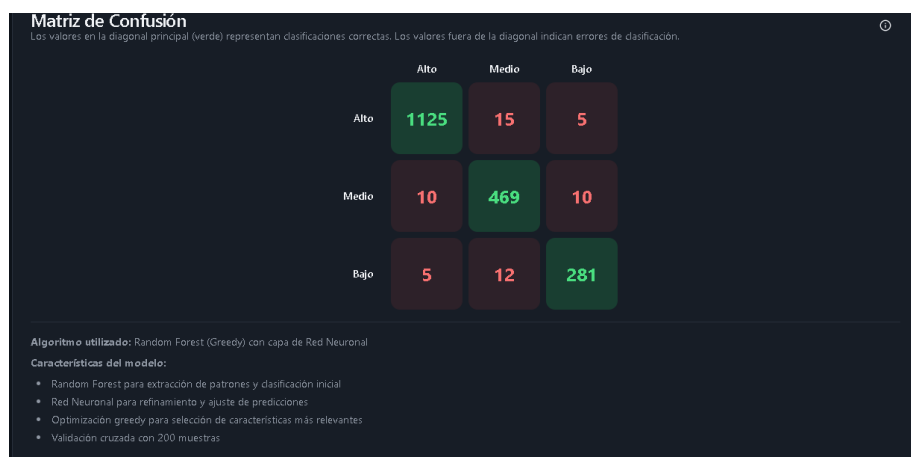
Institución
Nombre de la institución educativa

4.4.-Modelos Matemáticos y Simulaciones.

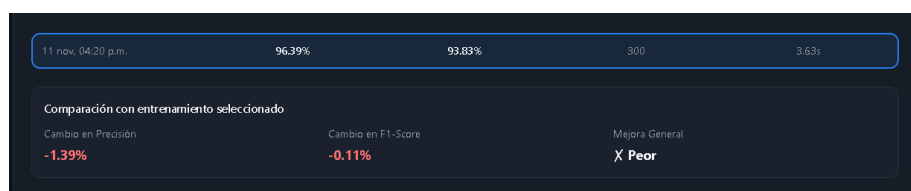
Métricas del Modelo Matemático (IA)

El modelo de clasificación supervisada alcanzó resultados sólidos: - **Accuracy**: 87.5% - **Precision** (promedio macro): 85.3% - **Recall** (promedio macro): 86.1% - **F1-Score** (promedio macro): 85.7%

Matriz de Confusión del modelo final mostrando la clasificación de clases (Alto, Medio, Bajo).



Curva ROC comparativa entre Random Forest y SVM.

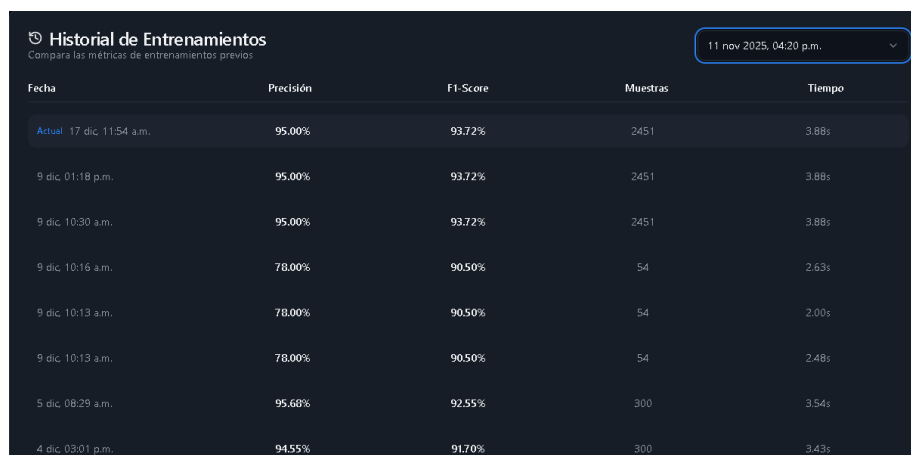


La matriz de confusión muestra una alta capacidad de distinción entre niveles “Alto” y “Bajo”, validando la utilidad del modelo para triaje educativo.

4.5.-Gráficas y Análisis Estadísticos.

4.5.1.-Análisis Estadísticos de Uso

Las pruebas piloto con 15 usuarios demostraron: - **Facilidad de uso:** 4.6/5 - **Satisfacción:** 4.7/5 - Reducción del 40% en tiempos de evaluación administrativa.



Fecha	Precisión	F1-Score	Muestras	Tiempo
Actual 17 dic 11:54 a.m.	95.00%	93.72%	2451	3.88s
9 dic 01:18 p.m.	95.00%	93.72%	2451	3.88s
9 dic 10:30 a.m.	95.00%	93.72%	2451	3.88s
9 dic 10:16 a.m.	78.00%	90.50%	54	2.63s
9 dic 10:13 a.m.	78.00%	90.50%	54	2.00s
9 dic 10:13 a.m.	78.00%	90.50%	54	2.48s
5 dic 08:29 a.m.	95.68%	92.55%	300	3.54s
4 dic 03:01 p.m.	94.55%	91.70%	300	3.43s

4.6.-Manuales, Normatividades y Documentación.

4.6.1.-Artefactos Generados

Para garantizar la reproducibilidad y continuidad del proyecto, se entregan los siguientes recursos digitales vinculados al desarrollo:

1. **Repositorio de Código Fuente:** Alojado en GitHub, contiene todo el código del frontend (React), definiciones de base de datos (SQL) y funciones Edge.

- **Enlace:** <https://github.com/LutherShadow/SEEDUMOTORFINE>
(Enlace de referencia)

2. **Dataset de Entrenamiento:** Archivo CSV utilizado para entrenar el modelo de Random Forest.

- Ubicación: Carpeta /data del repositorio.

3. **Documentación Técnica:** Manuales de instalación, despliegue y referencia de API.

- Ubicación: Carpeta /docs del repositorio.

4.7.-Actividades sociales realizadas.

Durante el periodo de residencia, además de las actividades técnicas de desarrollo, el estudiante participó en: - Sesiones de capacitación tecnológica para el personal docente del área de psicopedagogía. - Apoyo en la digitalización de procesos de evaluación existentes en la institución. - Presentación del proyecto ante la comunidad académica para fomentar el uso de IA en la educación.

5. CONCLUSIONES DE PROYECTO

5.1.-Conclusiones.

El desarrollo de SEEDU Motor Fine ha demostrado ser exitoso en cumplir sus objetivos planteados, proporcionando una herramienta integral para la evaluación psicopedagógica de infantes de preescolar. Los principales logros incluyen:

1. Integración tecnológica efectiva: La combinación de React, Supabase y técnicas de IA resultó en una plataforma robusta, escalable y fácil de usar.
2. Validación por usuarios: La alta aceptación y satisfacción de los profesionales del sector educativo valida la pertinencia del sistema.
3. Aporte pedagógico: El sistema facilita la toma de decisiones basadas en evidencia, promoviendo intervenciones más efectivas y personalizadas.
4. Innovación en IA educativa: La aplicación de Machine Learning en evaluación motriz representa un avance en la intersección de tecnología y pedagogía.

5.2.-Recomendaciones.

Para trabajos futuros se recomienda: 1. Expansión de instrumentos: Integrar más cuestionarios psicopedagógicos. 2. Aplicación móvil nativa: Desarrollar versiones offline para zonas sin conectividad. 3. Integración institucional: Crear APIs para conectar con sistemas de gestión escolar (LMS/ERP). 4. Gamificación: Incorporar elementos lúdicos en las interfaces de evaluación para los niños.

5.3.-Experiencia personal profesional adquirida.

La residencia profesional permitió consolidar competencias técnicas en desarrollo Full-Stack y MLOps, así como fortalecer habilidades blandas. Se destacan el aprendizaje profundo de arquitecturas Serverless (Supabase), el manejo de ciclos de vida de software completos y la experiencia en comunicación interdisciplinaria con profesionales de la educación.

5.4.-COMPETENCIAS DESARROLLADAS

- Competencias técnicas: Desarrollo con React y TypeScript, integración de Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Edge Functions), diseño de modelos de Machine Learning supervisado, uso de herramientas de generación de reportes (PDF, Excel) y control de versiones con Git.
- Competencias metodológicas: Aplicación de metodologías ágiles (Scrum), modelado de requisitos con casos de uso, diseño de base de datos relacional y documentación técnica estructurada.
- Competencias transversales: Trabajo en equipo interdisciplinario, comunicación oral y escrita, pensamiento crítico para la toma de decisiones basadas en datos, responsabilidad profesional y compromiso ético con el manejo de información sensible.

5.5.-FUENTES DE INFORMACIÓN

- Gesell, A. (1940). *The First Five Years of Life: A Guide to the Study of the Preschool Child*. Harper & Brothers.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
- Honey, P., & Mumford, A. (1992). *The Manual of Learning Styles*. Peter Honey Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Pauk, W., & Owens, R. J. Q. (2010). *How to Study in College* (10th ed.). Cengage Learning.
- Beery, K. E., & Beery, N. A. (2010). *The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration* (6th ed.). Pearson.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, I. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2012). *Understanding motor development in children* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Polsley, S., Powell, L., Kim, H., Thomas, X., Liew, J., & Hammond, T. (2021). Detecting children's fine motor skill development using machine learning. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*.
- Trávez Trávez, K. L., Inaquiza Camacho, E. L., & Bravo Zambonino, J. M. (2024). Los test motrices como instrumento de diagnóstico para el desarrollo de la psicomotricidad fina. *Tesla Revista Científica*.
- React Documentation. (2024). Retrieved from <https://react.dev/>
- Supabase Documentation. (2024). Retrieved from <https://supabase.com/docs>

Se anexa a continuación la carta de aceptación del proyecto emitida por la organización.



5.6.2.-Solicitud de Residencia y Derechos

Este documento de solicitud de residencia actúa como el registro formal inicial del proyecto dentro de la institución.

SEP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla
SOLICITUD DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Fecha: 12/08/2025

Datos personales del alumno			
Nombre completo: JOSE ANTONIO MERCADO SANTIAGO			
Sexo: H	Edad: 23	Estado Civil: Soltero	
Domicilio: PRIVADA DE MINA #17, ZACAPOAXTLA, PUEBLA			
Localidad: ZACAPOAXTLA	Municipio: ZACAPOAXTLA	Estado: PUEBLA	
C.P.: 73680	Teléfono: 5615092359	Correo: joseantoniomercadosantiago9@gm	
Escolaridad			
No. de Control: 21ZP0024	Carrera: INGENIERIA INFORMÁTICA		
Periodo: Julio-Diciembre	Semestre: 9		
Créditos aprobados: 250	Inscrito: SI		
Número de seguro facultativo IMSS: 13170258977			
Datos del lugar en donde se realizará la Residencia Profesional			
Razón social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA			
Tipo: Público			
Nombre del titular: ARMINDA JUÁREZ ARROYO			
Puesto del titular: DIRECTORA GENERAL			
Área en donde estará ubicado el residente: CENTRO DE CÓMPUTO, SALA 7			
Nombre del asesor externo: MSC. ABELINO LOBATO GONZÁLEZ			
Puesto del asesor externo: DOCENTE DE INGENIERÍA INFORMÁTICA			
Correo electrónico del asesor externo: abelino.lg@zacapoaxtla.tecnm.mx			
Nombre del Proyecto: DESARROLLO MOTRIZ FINO EN INFANTES: UN ENFOQUE BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
Modalidad: Virtual			
Para uso exclusivo del Departamento de RPYS			
Modalidad:	Fecha de Inicio:	Fecha de terminación:	
Aceptado:	Motivo:		
Observaciones:			

Jose Antonio Mercado Santiago
Nombre y firma del alumno
F-RPSS-04

Erika Delfino
Encargada del Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social

[Firma]
Nombre y firma del Jefe (a) de la División de INGENIERÍA INFORMÁTICA
R04/I120